超越提示工程：Agentic AI 驱动的自主量化因子挖掘

QuantML QuantML 2026年4月7日 20:10

Beyond Prompting: Autonomous Factor Investing via Agentic AI

Allen Yikuan Huang [a,b,c], Zheqi Fan [b,c,*]

[a] Guanghua School of Management, Peking University, Beijing, China
[b] Division of EMIA, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR
[c] Thrust of FinTech, Hong Kong University of Science and Technology, Guangzhou, China

公众号 · QuantML

量化投资领域的版图正在经历一场深刻的重塑。传统机器学习模型虽然极大地提升了处理高维数据和捕捉非线性关系的能力，但其本质上仍是被动工具。它们高度依赖人类研究员手动进行特征工程（Feature Engineering）、定义显式规则，并不断通过提示（Prompt）来生成洞察。这种高度依赖人工的“提示驱动（Prompt-driven）”范式不仅造成了研究效率的严重瓶颈，还在结构上加剧了数据挖掘（Data mining）和回测过拟合（Overfitting）的风险。

面对“因子拥挤（Factor Zoo）”与黑盒模型的双重困境，一种从传统AI向智能体AI（Agentic AI）跨越的新型量化研究框架应运而生。Agentic AI 不再局限于被动回答查询，而是作为一个自主驱动的量化研究员，能够感知市场环境、进行多步逻辑推理、执行代码测试，并根据实证反馈持续更新其内部记忆。这种闭环系统通过严格的样本外验证和经济学逻辑约束，实现了可解释、可落地的自主Alpha生成体系。

一、 引言：从被动工具到自主研究员的范式转换

传统的机器学习因子挖掘往往受限于人类预设的假设空间。Agentic AI 框架则将大语言模型（LLMs）操作化为一个自我驱动的引擎。给定一个高阶目标——例如在严格控制换手率和交易成本的前提下最大化风险调整后收益——该智能体能够独立在庞大的假设空间中导航。它利用符号回归（Symbolic Regression）生成新颖的数学表达式，在历史市场数据中进行回测，评估其经济学合理性，并根据客观反馈动态优化后续的搜索策略。这种自主迭代大幅降低了人类行为偏差，并将研究导向了具备真实统计弹性和结构稳健性的因子空间。

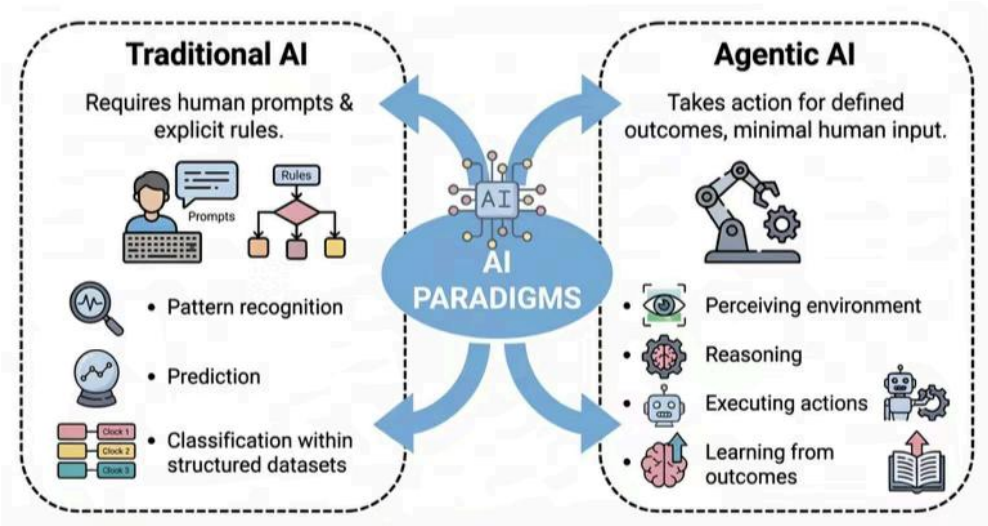

Exhibit 1: **Core Capabilities Comparison: Traditional vs. Agentic AI**

公众号 · QuantML

二、 核心文献锚点：交叉领域的融合

该框架植根于三个主要研究流派的交汇处：传统的实证异常值与技术信号研究、机器学习在横截面资产定价中的应用，以及大语言模型（LLMs）在金融研究中的前沿探索。通过整合这三个领域，框架超越了静态的单次因子生成，建立了一个桥接人类假设形成与自动化实证验证的闭环研究引擎。

三、 核心方法论：Agentic AI 因子生成的闭环架构

将因子发现转化为一个可复现、规则稳定的闭环系统，是该框架的核心突破。在每一轮迭代中，系统生成假设、计算因子值、在固定协议下评估候选因子、执行晋级淘汰机制，并利用积累的证据更新下一次的搜索策略。

1. 智能体架构与五大功能模块

Agentic AI 架构由五个高度协同的功能模块组成，确保从概念到选择的每一条路径都完全一致且可审计：

- **受约束的假设生成器（Constrained Hypothesis Generator）：** 智能体在预定义的因子语法下，利用可解释的原始变量（如收益率动态、量价变换、流动性信息）构建候选因子。因子表达式被严格限制深度，确保公式的高效与人类可读性。
- **确定性执行层（Deterministic Execution Layer）：** 将生成的因子公式映射为面板一致的因子时间序列。严格分离自然语言提案与代码计算，防止隐性的数值漂移。
- **统一评估器（Unified Evaluator）：** 为所有候选因子计算统一的性能指标集（如 Rank IC 和 Long-Short Sharpe Ratio），杜绝为特定因子定制评分逻辑。
- **透明守门人（Transparent Gatekeeper）：** 将评估输出转化为明确的决策：晋级入库、保留复核或直接淘汰。这避免了无价值候选因子的无序扩张。
- **记忆与策略更新（Memory and Policy Update）：** 读取历史成功与失败的结构化日志，在“利用（Exploitation，微调成功因子）”与“探索（Exploration，测试新假设）”之间取得平衡，引导下一代候选因子的生成。

2. 严苛的评估与选择协议

为彻底杜绝未来数据泄露（Look-ahead bias），系统在特征层和决策层实施了严格的信息隔离。所有候选因子仅使用当期或滞后输入构建，禁止使用未来收益或前瞻性统计量。

在决策层面，晋级阈值完全基于样本内（In-Sample）数据。样本外（Out-of-Sample）结果被严格屏蔽，绝不用于修改阈值、重新排序或更新搜索策略。因子的统计显著性以日度横截面 Rank IC 为核心，同时结合多空组合（Top minus Bottom）的年化夏普比率（Sharpe Ratio）进行经济学可行性评估。只有同时满足强预测能力和实际盈利能力的因子才能最终进入 Alpha 因子库。

3. 迭代学习与状态空间演进

每轮迭代结束后，系统会生成包含候选定义、指标输出和下一步行动的结构化实验记录。这构成了智能体的“当前知识状态”。下一次的搜索策略不再是随机盲抽，而是以上一轮的经验法则（失败教训与成功模式）为条件概率分布，实现真正意义上的序列化证据驱动学习。

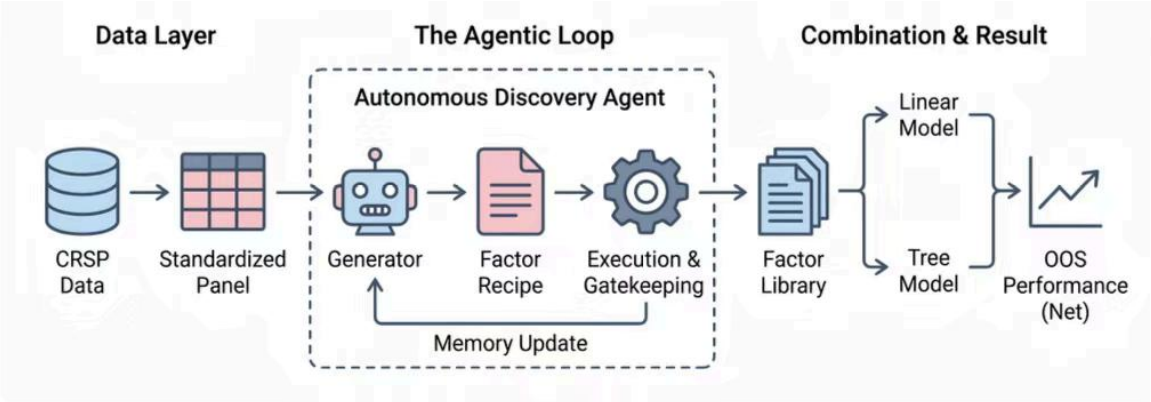

Exhibit 2: **The Workflow of Agentic AI in Factor Generation** 公众号 QuantML

四、 数据基座与预测器构建

1. 样本空间与清洗逻辑

底层数据采用 CRSP 提供的 2004 年 1 月至 2024 年 12 月美国本土普通股日度行情。为了消除微小盘股异常和陈旧价格效应，系统实施了严苛的筛选规则：剔除非普通股、价格低于 5 美元的股票，并要求标的至少具备 252 天的历史交易记录。经过重重筛选，最终的面板数据依然保留了 8,052 只股票和 1,650 万条“股票-日期”观测值，为日度排序测试提供了充足的横截面深度。目标预测变量为下一日的股票收益率，并在模型估计前按日期进行了 1% 和 99% 的横截面缩尾处理（Winsorization）。

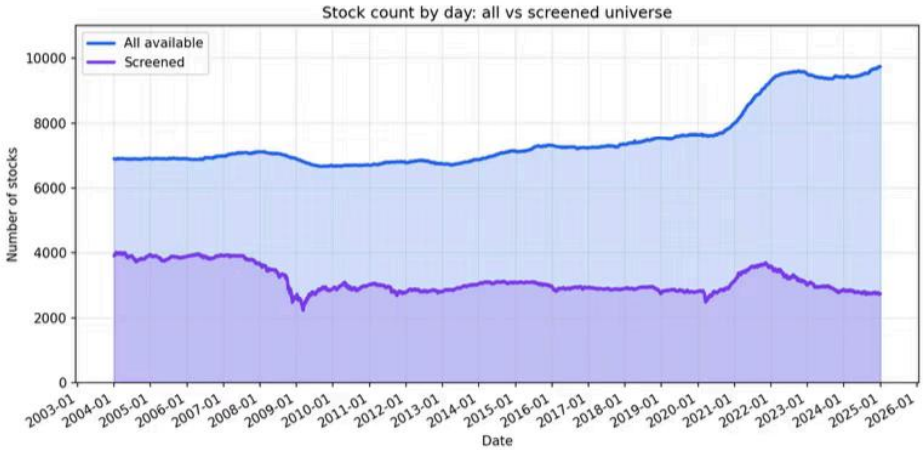

Exhibit 4: **Evolution of the Stock Universe: Raw CRSP Data vs. Screened Sample** 公众号 QuantML

2. 预测器集合

基准预测器集合被刻意设计得精简且具备极高的经济学解释度。输入变量仅包含十个维度的原始特征：滞后收益、市场收益、绝对股价、交易量、成交量比例、20日实际波动率、价格均线比、市场波动率、成交量增长率以及买卖价差代理变量。约束输入空间的复杂性，不仅大幅降低了无约束符号搜索导致的过拟合风险，更为评估假设逻辑的优劣建立了一个极其稳定的基准环境。

五、 实证结果：从单因子到多因子复合验证

实证窗口被严格划分为样本内训练期（截至 2020 年 12 月）和样本外全盲验证期（2021 年 1 月至 2024 年 12 月）。

1. 单因子组合的独立检验

独立评估单个生成的因子是理解预测来源的基础。在 2021-2024 的样本外测试中，智能体生成的信号展现出极高的质量与显著的异质性。例如，表现最优的单因子（Factor 1）在多空组合下实现了 2.859 的夏普比率和 17.54% 的年化收益；而具有最高 Rank IC 的因子（Factor 8）同样展现了卓越的排序能力。十等分（Decile）排序组合证实了这些顶级因子具备广泛的单调性特征，多空价差在经济意义上极其庞大。

更重要的是，在控制了经典资产定价模型（如 CAPM、Fama-French 三因子、五因子乃至六因子模型）后，这些强信号依然保留了极度显著的风险调整后 Alpha（t 统计量通常在 3.0 以上）。这无可辩驳地证明了 Agentic AI 并非在简单重新打包已知的传统风险溢价，而是从原始数据中自主挖掘出了独立、新颖的 Alpha 源。

2. 多因子复合：线性与非线性聚合的降维打击

单个因子往往捕获市场低效的不同互补维度，真正的工程价值在于聚合。框架采用了两种聚合机制：简单透明的线性组合（Linear），以及旨在捕捉复杂条件非线性交互的 LightGBM 树模型。

样本外卓越表现： 线性复合多空策略在 2021-2024 期间实现了 **54.81%** 的惊人年化收益率，年化波动率为 16.40%，样本外夏普比率高达 **2.75**。在各个季度中，其毛收益几乎保持全正，未出现集中回撤陷阱。在风险调整后，线性模型和 LightGBM 模型在所有经典定价模型（CAPM 至 FF6）下的 Alpha 依然高度显著。

非线性模型的优势： 尽管线性组合提供了极佳的透明度，但 LightGBM 在动态表现上展现出结构性优势。从累计收益曲线来看，LightGBM 的回撤曲线更加平滑，在市场压力期后的修复速度更快。IC 诊断测试进一步揭示，LightGBM 复合信号的日度 Rank IC 分布明显右移，均值稳定在零轴上方，证明了非线性聚合不仅提高了预测信息的绝对水平，更增强了信息的持久性。

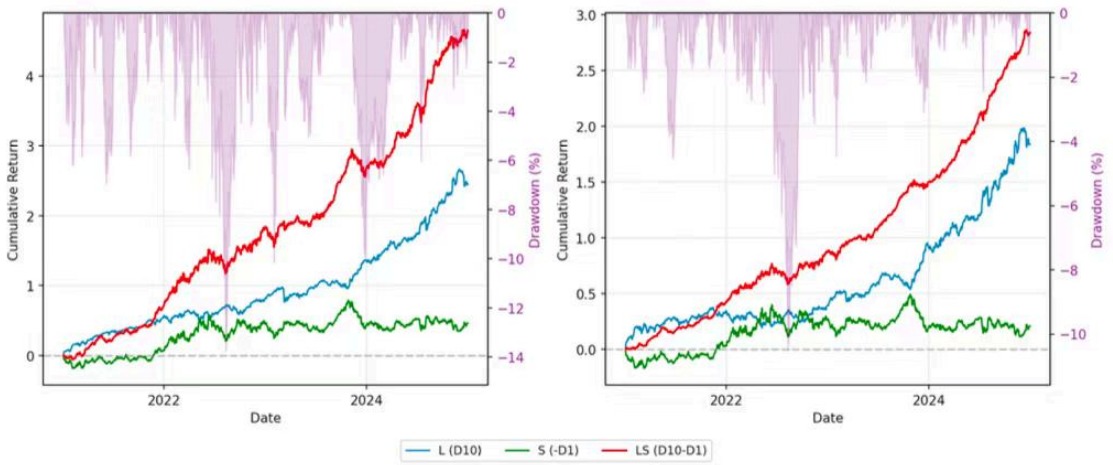

Exhibit 11: **Cumulative Returns of Multi-factor Portfolios: Linear vs. LightGBM Factor Aggregation**

公众号 · QuantML

六、 破解“因子拥挤”：经济学正则化与反过拟合机制

在自动化机器学习领域，高频数据挖掘极易沦为寻找“幸运因子（Lucky Factors）”的数字游戏（即 p-hacking）。Agentic AI 架构通过双重阻断机制，彻底消除了缺乏经济学实质的伪信号。

1. 经济学正则化（Economic Regularization）

与人类研究员倾向于“先看结果，再编故事（HARKing）”的认知缺陷不同，Agentic AI 强制执行演绎逻辑。在生成数学表达式之前，LLM 必须先输出该信号的“经济学基本原理（Economic Rationale）”。这种机制相当于在符号搜索空间中引入了强大的贝叶斯先验条件，将无边无际的数学算子组合，瞬间压缩至具有市场微观结构或行为金融学意义的子空间。这种“经济学正则化”在进行任何统计检验之前，就从根本上消解了多重假设检验的沉重负担。

2. 严苛的统计与多维门槛

为对冲系统在底层执行的成千上万次隐性回归，框架摒弃了传统的 $t > 2.0$ 显著性标准，转而采用当前学术界最严苛的 $|t| > 3.0$ 门槛。此外，晋级门槛包含多目标过滤：因子不仅要提供显著的边际信息增益（克服信息冗余），还必须承受换手率惩罚和 Alpha 衰减评估（确保实施可行性）。

3. 因子解剖学：符合真实市场逻辑的微观洞察

审查智能体生成的因子库（如 Factor 3 "复合流动性需求"、Factor 12 "延迟订单流持续性"），可以清晰地看到智能体深刻理解了换手率冲击与资金流拥挤如何驱动横截面收益。例如，“摩擦调整后的订单流冲击”因子表明，智能体在反思回测结果时，自主学会了对高换手但 Alpha 缓冲极薄的信号进行惩罚。它能有效区分持续的真实买盘与投机性噪音，这绝非传统的黑盒神经网络所能解释。

七、 全方位鲁棒性检验：经得起实盘摩擦的考验

在理想回测中表现优异的策略，往往在现实交易的摩擦中灰飞烟灭。因此，框架经受了四个维度的极端压力测试：

1. 长周期预测的持久性（Longer-horizon Predictability）

从 1 天至 7 天的持仓周期测试表明，尽管预测能力随时间自然衰减，但复合模型的表现极其坚韧。线性聚合在持仓第 7 天仍能提供 18.95% 的年化收益（$t = 6.20$），部分特定因子的统计显著性甚至在长周期下不降反升，暗示系统成功捕获了缓慢移动的深层市场低效现象。

2. 交易成本与经济可行性（Transaction Costs & Viability）

高频量化最核心的命题在于能否跑赢手续费。在实施了极其保守的单边 3 个基点（3 bps，包含佣金与滑点）交易成本扣除后，策略表现依然强悍。2021-2024 年间，复合多空策略在扣费后仍保留了 **305.57%** 的累计净收益（毛收益为 465.07%），净夏普比率稳居 **2.211**。净值曲线的斜率在不同的市场体制下保持坚定向上，证明策略捕捉的是极具厚度的结构性溢价，而非转瞬即逝的微观噪音。

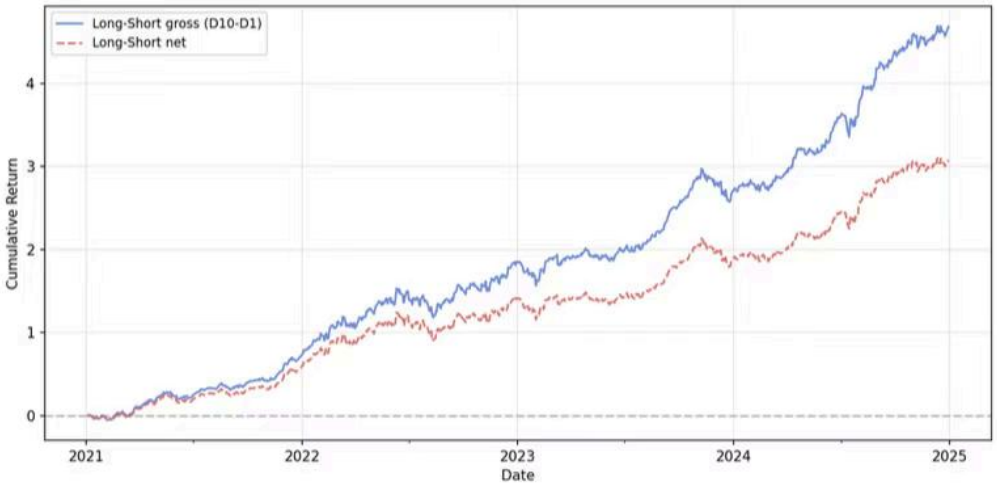

Exhibit 17: **Out-of-Sample Cumulative Returns: Gross vs. Net Performance**

3. 换手率诊断

样本外诊断显示，复合策略的季均日度双边换手率处于 105.73% 至 114.43% 之间。尽管属于高换手策略，但在强劲的市场区间（如 2021Q4 和 2024Q2），净夏普比率甚至能飙升至 6.032 和 5.354，16个季度中有14个季度实现正向净收益，展现出卓越的落地价值。

4. 对传统 AI 范式的降维打击

将 Agentic AI 生成的因子集合与传统 AI（被动提示挖掘）生成的因子集合放置于同等聚合环境下进行硬核对决。在 2021-2024 样本外区间，Agentic AI 线性复合录得 58.80% 的年化收益，大幅碾压传统 AI 线性复合的 30.91%。当接入 LightGBM 非线性聚合器后，Agentic AI 进一步飙升至 65.42%。两者的净值曲线自 2022 年起出现不可逆的分化，这直接证明了自主闭环智能体在横截面信号抽取质量上的碾压级优势。

八、 结语

Agentic AI 在量化金融领域的应用不仅停留在概念层面，更已展现出强大的实战价值。通过将大语言模型的语义推理能力与严密的统计学回测环境深度绑定，该框架成功从传统的“静态特征映射”跃迁至“动态自我进化的实证研究”。

在不牺牲任何经济学可解释性的前提下，自主智能体在高度成熟的美国股票市场中成功挖掘出了经得起流动性摩擦、交易成本以及多重假设检验考验的结构性 Alpha。这宣告了资产管理行业正迎来一个全新的范式——计算效率与科学纪律在此刻完美融合，智能体驱动的自动化投研系统必将成为下一代量化机构不可或缺的核心引擎。

关于QuantML

QuantML 是链接全球顶尖量化人才的高端社群，我们聚焦于机器学习在量化投资中的最前沿应用。

核心价值：

- **顶级圈层：** 社区涵盖头部机构从业者、知名私募创始人、机构量化负责人，基金经理，券商金工分析师、GitHub千星作者及顶会学者构成。
- **每日高价值内容：** 持续分享前沿论文、论文研报复现、模型代码、核心Alpha因子以及QuantML-Qlib框架等。

加入我们，与最强大脑同行，洞见量化未来。

作者提示: 投资观点，仅供参考

阅读 99

留言

写留言